Guía: reparar un M-VAVE FM-1 brickeado con una Raspberry Pi Pico

Guía comunitaria no oficial · octubre 2026 · Windows y PowerShell (sin VS Code)

Antes de empezar

Esta guía cuenta cómo se recuperó un FM-1 que no encendía (hardbrick) usando una Raspberry Pi Pico. Se probó con un solo equipo y funcionó. No está afiliada a M-VAVE ni a JieLi. **Úsala bajo tu propio riesgo**: hay un paso que escribe en la memoria del FM-1.

Reglas de oro:

- Nunca escribas sin tener un respaldo de la memoria de TU FM-1 (no uses el de otra persona).
- Pega los comandos **uno por uno**. Espera a que vuelva el prompt `PS C:\...>` antes del siguiente.
- No uses los comandos `setup`, `flash-xiao`, `wizard` ni `recover` del script: rehacen o reemplazan el firmware de la Pico.
- Si algo se calienta, huele raro o se ve hinchado, desconecta todo.

Paso 0: ¿de verdad necesitas la Pico?

Antes de armar nada, prueba esto con solo un cable USB de datos. No uses la Pico todavía.

1. Conecta el FM-1 directo a la compu y enciéndelo. La pantalla puede seguir negra.
2. Si Windows ofrece formatear un disco, presiona Cancelar.
3. En PowerShell, corre:

```
Get-CimInstance Win32_DiskDrive | Format-Table Index, Model, InterfaceType
```

4. Si aparece **WL82 UBOOT1.00 USB Device** con InterfaceType USB, tu FM-1 ya está en modo de rescate y **no necesitas la Pico**. Hay una guía de u/acrawf1 en r/MVaveFM1 (busca WL82 UBOOT1.00) que lo resuelve solo con Python y jl-uboot-tool, de kagaimiq: https://github.com/kagaimiq/jl-uboot-tool. Ten cuidado: esa herramienta trabaja directo sobre un disco, así que usa solo el número de disco del WL82 y nunca otro. Los comandos de jl-uboot-tool son en inglés (read, write, exit); si ves una traducción con comandos en español, no funcionan así.
5. Si no aparece nada parecido, el FM-1 no entra solo a ese modo. Sigue esta guía: la Pico sirve justamente para eso.

Qué necesitas

- Una Raspberry Pi Pico (RP2040) con el firmware del Transporter cargado (sección 2).
- Un cable USB-C con el otro extremo pelado (4 hilos). El USB-C va al FM-1 y los hilos a la Pico.
- Un cable micro-USB que transmita datos (no solo de carga).
- Una compu con Windows.
- Forma de unir los hilos a los pines de la Pico (soldador o cables con conector). Multímetro recomendado.
- El cargador de pared del FM-1.
- El archivo **FM-1.fwsc** oficial, bajado del sitio de M-VAVE (el del actualizador).

Cableado

Pico	Pin físico	Cable del FM-1
GP0	1	D+ (verde)
GP1	2	D- (blanco)
GND	3	GND (negro)
VBUS	no conectar	Rojo: **NO** conectar

Notas:

- Cualquier pin GND de la Pico sirve (el pin 3 es un ejemplo). Los colores siguen el estándar USB 2.0, pero no todos los cables lo respetan. Compruébalo con el multímetro en continuidad.
- Aísla bien la punta del hilo rojo con cinta. El FM-1 funciona con su propia batería.
- Si D+ y D- estuvieran invertidos, normalmente no se daña nada: solo no lo detecta. Se intercambian y listo.

1. Preparar la compu

Para abrir PowerShell: presiona la tecla Windows, escribe `PowerShell` y presiona Enter.

1. Instalar Python:

```
winget install Python.Python.3.12
```

2. **Cierra PowerShell y ábrelo de nuevo.** Si no, no reconoce `python`. Comprueba:

```
python --version
```

3. Instalar pyserial:

```
python -m pip install pyserial
```

4. Instalar Git, cerrar y abrir PowerShell otra vez:

```
winget install Git.Git
```

5. Crear la carpeta de trabajo y descargar las dos herramientas:

```
mkdir C:\fm1
cd C:\fm1
git clone https://github.com/Quixotic7/MvaveFM1Unbricker.git
git clone https://github.com/kurogedelic/FM-1-transporter.git
```

6. Copiar el firmware oficial a la carpeta (si tiene otro nombre en Descargas, cámbialo):

```
Copy-Item "$HOME\Downloads\FM-1.fwsc" C:\fm1\FM-1_pkg.fwsc
Get-FileHash C:\fm1\FM-1_pkg.fwsc
```

En el equipo donde se probó, el archivo pesaba 699956 bytes y su hash empezaba con `DB1642B2B6FA5C2C` (V15 oficial). Si el tuyo es distinto, no pasa nada grave: el script lo revisa solo y se niega a escribir un archivo que no sea el V15 oficial verificado.

Si `python` dice que no se encuentra: cierra y abre PowerShell. Si sigue igual, apaga los alias de Python en Configuración → Aplicaciones → Configuración avanzada de aplicaciones → Alias de ejecución de aplicaciones.

2. El firmware de la Pico (el Transporter)

La Pico tiene que tener cargado el firmware del Transporter. Hay dos caminos:

- **Recibir un archivo .uf2** ya compilado de alguien de confianza. Usa el archivo fm1_transporter.uf2. NO uses fm1_transporter_hostonly.uf2: esa versión se salta el envío de la llave y no sirve para un FM-1 brickeado. Desconecta la Pico, mantén presionado el botón BOOTSEL, conéctala por micro-USB y suéltalo. Aparece una unidad llamada RPI-RP2. Copia el archivo .uf2 ahí y la Pico se reinicia sola.
- **Compilarlo tú** a partir del repositorio de kurogedelic, con `PICO_BOARD=pico`. Necesita pico-sdk, un compilador ARM GCC, CMake y el archivo `wl82loader.bin` de jl-uboot-tool, que no viene en el repositorio. El README original solo garantiza la placa Seeed XIAO RP2040; en una Pico normal se compiló y funcionó, pero es una configuración sin soporte oficial.

Los pines del firmware son GP0 (D+) y GP1 (D-), los mismos que en el XIAO.

Cargar el .uf2 en la Pico

1. Desconecta la Pico de la compu.
2. Mantén presionado el botón BOOTSEL (el único botón de la placa) y, sin soltarlo, conecta el cable micro-USB a la compu. Luego suéltalo.
3. Aparece una unidad nueva llamada RPI-RP2 en el Explorador de archivos.
4. Copia ahí el archivo fm1_transporter.uf2 (arrastrar y soltar). La unidad desaparece y la Pico se reinicia sola: ya tiene el Transporter.
5. Comprueba con la sección 3: deben aparecer dos puertos COM y el ping debe contestar PONG.

Si la Pico ya tenía otro programa, el .uf2 lo reemplaza.

Conseguir el .uf2 (compilarlo tú)

Hazlo solo si nadie te pasa el archivo. Es la parte más pesada de la guía.

Necesitas el pico-sdk (el README original pide la versión 2.2.0), un compilador ARM GCC, CMake y picotool. También el archivo wl82loader.bin, que pesa 24064 bytes y sale del proyecto jl-uboot-tool, en la ruta data\loaderblobs\usb\wl82loader.bin. El Transporter no lo incluye.

Nuestra compilación se hizo con la extensión Raspberry Pi Pico de VS Code, que instala el SDK, el compilador y picotool por sí sola, eligiendo la placa pico. Los comandos equivalentes por terminal salen del README original y no los probamos tal cual en Windows:

```
cd C:\fm1\FM-1-transporter
git submodule update --init
cmake -S . -B build -DPICO_SDK_PATH=C:\pico-sdk -DPICO_BOARD=pico -
DFM1T_LOADER_BIN=C:\fm1\wl82loader.bin
cmake --build build
```

Cambia C:\pico-sdk por la carpeta donde tengas el SDK, y la ruta del loader por la tuya. Antes de compilar, comprueba que el loader pesa lo correcto:

```
(Get-Item C:\fm1\wl82loader.bin).Length
```

Debe imprimir 24064. Al terminar, el archivo queda en build\fm1_transporter.uf2. Si también aparece fm1_transporter_hostonly.uf2, ignóralo.

Al iniciar, el firmware imprime el texto XIAO RP2040 aunque uses una Pico normal. Es solo un mensaje fijo: los pines son los mismos.

3. Comprobar la Pico

Con la Pico conectada a la compu y el FM-1 sin conectar:

```
python -m serial.tools.list_ports -v
```

Deben salir dos puertos «USB Serial Device». El de **datos** es el que tiene `LOCATION` terminado en `x.2`; el de **mensajes** termina en `x.0`. Ignora otros puertos (por ejemplo Intel AMT). En esta guía se usa `COM7` como ejemplo: cámbialo por el tuyo.

Prueba que la Pico contesta (cambia COM7 por tu puerto de datos). Este comando de una línea no se probó tal cual; si da error, sáltate esta prueba y sigue con la sección 5:

```
python -c "import serial; s=serial.Serial('COM7',115200,timeout=2);
s.write(b'ping\n'); print(s.readline())"
```

Debe imprimir `b'PONG\n'`.

4. Cargar la batería

El FM-1 depende solo de su batería, porque el cable rojo no se conecta. Cárgalo **varias horas con el switch en OFF** y con un cargador de pared. Después desconéctalo del cargador. En un caso, tras restaurar, el equipo mostró aviso de batería baja: no empieces con la batería vacía.

5. Entrar a UBOOT

UBOOT es un modo de recuperación que viene en el chip. Solo acepta la señal de la Pico durante un instante al encender.

1. FM-1 con el switch en **OFF**, USB-C puesto, hilo rojo aislado, Pico conectada a la compu.
2. Corre:

```
cd C:\fm1\MvaveFM1Unbricker
python fm1_transporter_recover.py status --port COM7 --wait 120
```

3. Cuando diga que espera al FM-1, espera unos 3 segundos y pon el switch en **ON**. No lo muevas más.
4. Si sale `ERR unknown`, **no toques nada**: espera unos 15 segundos y corre el mismo comando otra vez. La primera vez pregunta justo cuando la Pico está entrando a UBOOT.
5. Listo cuando diga `uboot=1`.

Si apagas el switch o desconectas la Pico, se pierde UBOOT y hay que repetir.

6. Respaldo de tu flash

Con `uboot=1` activo:

```
cd C:\fm1\FM-1-transporter
python tools/fm1t.py --port COM7 status
python tools/fm1t.py --port COM7 info
python tools/fm1t.py --port COM7 dump C:\fm1\backup.bin
(Get-Item C:\fm1\backup.bin).Length
```

- `info` debe mostrar `key=980F` e `id=856014`. Si muestra otra cosa, **no sigas**.
- El respaldo debe pesar exactamente **1048576** bytes.
- Copia `backup.bin` a otro lugar (USB o nube). Es tu seguro.

Si `status` dice que no encuentra el puerto, repítelo una vez.

7. Simulacro (no escribe nada)

```
cd C:\fm1\MvaveFM1Unbricker
python fm1_transporter_recover.py restore C:\fm1\FM-1_pkg.fwsc --ref
C:\fm1\backup.bin --verify-v15 --port COM7
```

Debe mostrar:

- `V15 hash verified`
- `key=980F` y `id=856014`
- `Package region ... equals --ref`
- Terminar con `DRY RUN: nothing written`

Si algo no coincide, no escribas.

8. Escritura

Verifica antes: la compu enchufada y sin dormirse, el FM-1 con batería, UBOOT activo (`uboot=1`). Es el mismo comando con `--write` al final:

```
python fm1_transporter_recover.py restore C:\fm1\FM-1_pkg.fwsc --ref
C:\fm1\backup.bin --verify-v15 --write --port COM7
```

El programa se detiene y pide que escribas `WRITE`. Escríbelo ahí y Enter (no lo pongas en la línea del comando). Tarda un par de minutos: **no muevas nada**. Al final debe decir `Final full read EQUALS the expected image`.

El programa nunca escribe debajo de la dirección 0x4000 y el UBOOT vive en la ROM del chip, así que una interrupción se repite con el mismo comando.

9. Después

1. Switch en OFF.
2. Quita los tres hilos (D+, D-, GND) del FM-1.
3. Enciéndelo normal. El firmware de fábrica debe mostrar pantalla.
4. Si dice batería baja o se traba, cárgalo varias horas con el switch en OFF y cargador de pared.

Errores comunes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
`no FM-1 Transporter data port found`	La Pico acaba de conectarse o está ocupada	Repite una vez o reconéctala
`no reply to 'status'`	La Pico sigue mandando la llave: el FM-1 no está en UBOOT	Repite el procedimiento del switch
`ERR unknown`	Se preguntó justo durante el traspaso	Espera unos 15 s y repite el mismo comando
`false ACK` en el log	Ruido en la línea	Normal, ignóralo
Python was not found	Falta reabrir PowerShell o el alias de la Store	Ver sección 1
Error de picotool o BOOTSEL en VS Code	Viene de la extensión de Pico	No lo uses, no hace falta
La terminal no responde	Quedó un comando abierto	Ctrl+C, o presiona q si hay texto paginado
Dos comandos pegados juntos	Se pegó sin Enter	Pega uno por uno

Si te ayudas de una IA

Copia y pega algo así, junto con el comando y la salida completa de lo último que corriste:

> Estoy usando una Raspberry Pi Pico con el Transporter para restaurar un M-VAVE FM-1 en Windows, solo con PowerShell. Voy en el paso (número). Te pego el comando y la salida completa. Dame un comando a la vez, dime si es seguro, y no me hagas escribir nada en el FM-1 si no tengo un respaldo verificado.

Créditos y enlaces

- FM-1 Transporter, de kurogedelic: https://github.com/kurogedelic/FM-1-transporter (licencia MIT)
- MvaveFM1Unbricker, de Quixotic7: https://github.com/Quixotic7/MvaveFM1Unbricker (script de recuperación)
- jl-uboot-tool, de kagaimiq: https://github.com/kagaimiq/jl-uboot-tool (el Transporter porta algunas rutinas de ahí; wl82loader.bin sale de ese proyecto)
- Pico-PIO-USB, de sekigon-gonnoc: https://github.com/sekigon-gonnoc/Pico-PIO-USB
- Felucca, de hugelton: https://github.com/hugelton/Felucca (información de la comunidad)
- Firmware oficial FM-1.fwsc: página de M-VAVE, https://www.m-vave.com/product?id=fm-1

Esta guía no está afiliada a M-VAVE ni a JieLi y no incluye ni redistribuye sus archivos.